

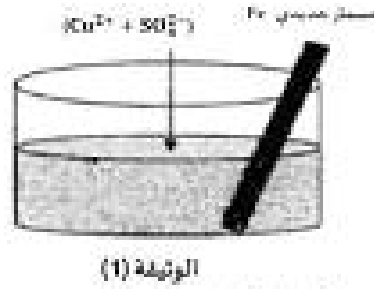
المستوى: 4 م	العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا		متوسطة : قلواز موسى
2024/2023	المدة : ساعة ونصف	اختبار الفصل الثالث	. بور اشد .

الجزء الأول : (12 نقطة)

التمرين الأول : (06 نقاط)

في أحد الدروس لميدان المادة وتحولاتها شرح الأستاذ كيف أنه يستطيع توفير معدن ضروري في حياتنا اليومية وذلك عبر تجربتين

أ. التجربة الأولى : نسكب كمية من محلول ملحي صيغته الشاردية $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$ في بيشرو نقوم بغمر مسمار من معدن الحديد كما تبينه (الوثيقة 1) فنلاحظ اختفاء اللون الأزرق وظهور لون أخضر فاتح مع تشكل طبقة حمراء على الجزء المغمور من المسمار الحديدي مع تأكله



1- سم المحلول الشاردي .

2- فسر سبب كل من :

أ- اختفاء اللون الأزرق، ب- ظهور اللون الأخضر الفاتح، ج- الطبقة الحمراء

3- أكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية الحادثة في هذا التفاعل بالصيغتين :

أ- بالصيغة الشاردية ب- بالصيغة الإحصائية

أ. التجربة الثانية : نأخذ محلول كلور النحاس $(Cu^{2+} + 2Cl^{-})_{(aq)}$ ونضعه في وعاء التحليل موصل بدارة كهربائية كما

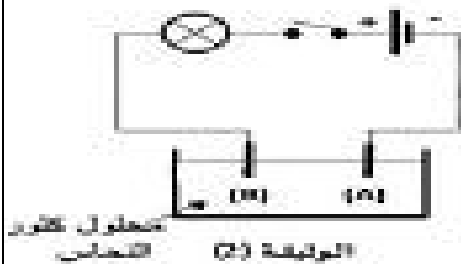
تبينه (الوثيقة 2) فنلاحظ انطلاق غاز في إحدى المسريين وترسب معدن في

المسرى الثاني

1- سم المسرى (A) والمسرى (B) .

2- أكتب المعادلة الكيميائية النصفية الحادثة عند كل مسرى .

3- أكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي بالصيغة الشاردية .



التمرين الثاني : (06 نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية فوج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين

الفوج (1) : ذلك قضيبا من الزجاج (V) بقطعة صوف وقربه من الكرة (B) مصنوعة من

البوليسترين ومغلقة بورق الألمنيوم وغير مشحونة دون أن يلامسها .

1- صف ما يحدث للكرة (B) مع التفسير

2- حدد طريقة تكهرب كلا من الكرة (B) والقضيب (V)

الفوج (2) وضع جسم (S) صلب فوق مستوي مائل بزاوية $B=25^\circ$ مشدود بخيط

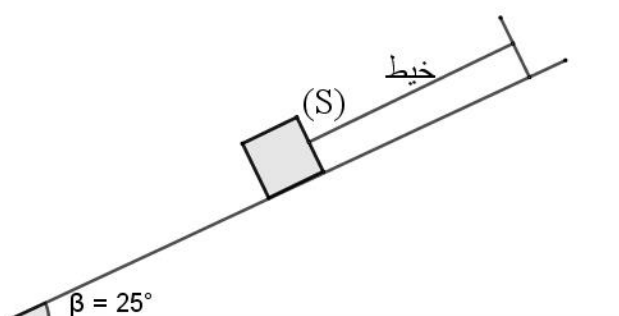
حيث : القوى المؤثرة كالتالي $P=2N$ ، $T=0.8N$ ، $R=1.8N$

1- اذكر شرطا توازن الجسم (S)

2- مثل القوى المؤثرة على الجسم () باستعمال سلم الرسم

$1Cm \longrightarrow 2N$

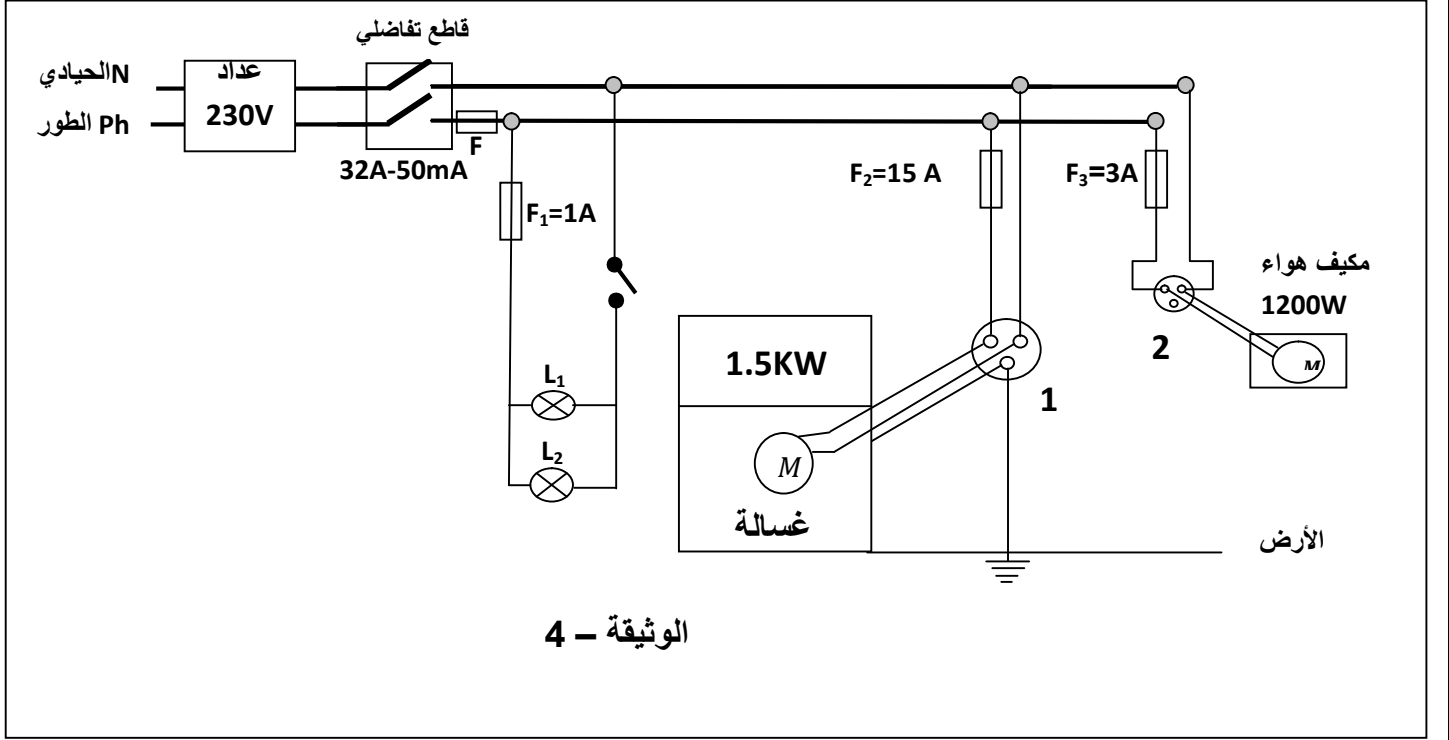
3- برهن أن الجسم في حالة توازن باستعمال محصلة قوتين .



الجزء الثاني : (08 نقاط)
الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

عمر تلميذ مقبل على اجتياز شهادة التعليم المتوسط 2024 قام بانجاز مخطط تركيبية كهربائية (وثيقة 4) لغرفة تحتوي على مصباحين متماثلين (L1 , L2) حيث $PL1=110W$ و مكيف هوائي و غسالة انسد أنبوبها لصرف الماء نتيجة ترسب الكلس $CaCO_3(s)$ ثم عرضه على أخصائي الذي بين له وجود بعض الأخطاء يجب تصحيحها

السندات : مخطط التلميذ عمر



الوثيقة - 4

التعليمة :

(1) اكتشف كل الاخطاء التي وردت في مخطط زميلنا عمر مستعينا بالجدول التالي :

الخطأ الوارد	الحادث الذي سينجم (يترتب) عنه	الحل الذي تقترحه
الخطأ الاول		
الخطأ الثاني		

(2) أعد رسم مخطط عمر بعد تصحيح كل الاخطاء الواردة فيه .

(3) بين كيف يتم اصلاح انسداد انبوب صرف الماء للغسالة . برر اجابتك

بالتوفيق و النجاح في شهادة التعليم المتوسط